

12. Bölüm

Metinler

12.1 Metin Tanımlama

C dilinde **metin** (**string**), dizideki son karakteri **'\0'** yani **boş karakter** (**NULL Character**) olan, **char** veri tipinde tek boyutlu bir dizidir. Boş karakter dizinin son karakteri olduğundan **boş sonlandırıcı** (**NULL terminator**) olarak da adlandırılır.

```
//Karakter Dizisi olarak metin tanımı:
char metin1[]={ 'C', 'L', 'a', 'n', 'g', '\0' };
char metin2[]={ 'C', 'L', 'a', 'n', 'g', 0 };
// metin1 ve metin2 metinleri 6 karakterden oluşan dizi ile başlatılmıştır.
```

Konsola metin yazmak 5.2 başlığında metinlerin çift tırnak karakteri arasında harflerin yazılmasıyla oluştuğu anlatılmıştı. Yukarıdaki metni ifade eden metinleri uzun uzun dizi şeklinde tanımlamak yerine çift tırnak karakteri kullanılır;

```
char metin[] = "CLang"; //Kısa Metin Tanımı
```

Bu tanımda çift tırnak karakterleri kullanılarak ilk değer olarak verilen **"CLang"** **metin değişmezi** (**string literal**) atanmıştır. Aslında karakter dizisi olan bu metin aşağıdaki iki şekilde de tanımlanabilir; Metinler, karakter göstericisi olarak da tanımlanır. Çünkü diziler göstericileri ifade etmesi 9.6 başlığında anlatılmıştı. Bu durumda gösterici dizinin ilk elemanını gösterir;

```
char* metin3="CLang";
```

12.2 Konsola Metin Yazma

Metinler, karakter dizileri olduğundan döngü kullanarak ekrana aşağıdaki şekilde yazabiliriz;

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char metin[] = "CLang";
    //For döngüsü ile
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%c", metin[i]);
    }
    printf("\n");
    //while döngüsü ile boş karakteri görene kadar
    char* ptrc=&metin[0]; //char *ptr3=metin3;
    while (*ptrc!=0)
        printf("%c",*ptrc++);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Konsola biçimlendirilmiş veri yazmak 5.2 başlığında anlatılmıştı. metinleri yukarıdaki gibi uzun uzadıya döngü yazarak konsola yazma yerine döngü kullanmadan **printf()** fonksiyonunun biçimlendirme metni içinde **%s biçim belirleyicisi** (**format specifier**) kullanarak da yazdırabiliriz.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char metin[]="CLang";
    printf("%s\n", metin); //CLang
```

```

char metin1[]={ 'C', 'L', 'a', 'n', 'g', '\0' };
printf("%s\n", metin1); //Clang
char metin2[]={ 'C', 'L', 'a', 'n', 'g', 0 };
printf("%s\n", metin2); //Clang
char *metin3="CLang";
printf("%s\n", metin3); //Clang
return 0;
}

```

12.3 Klavyeden Metin Okuma

Klavyeden metin okunacak ise ilk önce okunacak karakter sayısına bağlı olarak bir metin değişkeni tanımlanmalıdır;

`char string[20];` //20 karakterlik "string" kimlikli değişken tanımı.

Metinleri klavyeden okumak için, `printf()` fonksiyonundaki gibi, `scanf()` fonksiyonlarında da `%s` biçim belirleyicisi kullanılır. Metin için belirlenen karakter sayısından fazlası okunduğunda belleğin istenmeyen bölgelerine ulaşılabacağından okunacak metnin koyulacağı metnin boyutuna dikkat edilmelidir. Okunan değerlerin konulacağı değişkenin adresi `scanf()` fonksiyonunda kullanılır. Ancak metinler de karakter dizileri olduğundan ve diziler de gösterici gibi kullanıldıklarından, metin değişkeninin önünde `&` adres işleci (address operator) kullanılmaz.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main (){
4      char adi[20];
5      char soyadi[20];
6      printf("Adınızı Giriniz:");
7      scanf("%s", adi);
8      printf("Soyadınızı Giriniz:");
9      scanf("%s", soyadi);
10     printf("Girdiğiniz değerler:");
11     printf("%s-%s\n", adi,soyadi);
12     printf("Adınızı ve Soyadınızı Giriniz:");
13     scanf("%s %s", adi, soyadi);
14     printf("Girdiğiniz değerler:");
15     printf("%s-%s\n", adi,soyadi);
16     char tamAdi[40];
17     printf("Adınızı ve Soyadınızı Tam Giriniz:");
18     scanf("%s", tamAdi);
19     printf("Girdiğiniz değer:");
20     printf("%s\n", tamAdi);
21     return 0;
22 }
23 /* Program Çıktısı
24 Adınızı Giriniz:Ilhan
25 Soyadınızı Giriniz:Ozkan
26 Girdiğiniz değerler:Ilhan-Ozkan
27 Adınızı ve Soyadınızı Giriniz:Ilhan Ozkan
28 Girdiğiniz değerler:Ilhan-Ozkan
29 Adınızı ve Soyadınızı Tam Giriniz:Ilhan OZKAN
30 Girdiğiniz değer:Ilhan
31 */

```

Yukarıdaki kodu incelediğimizde 18. satırda girilen değere ilişkin çıktı 29. satırda gösterilmiştir. Burada girilen "Ilhan Ozkan" metnine karşılık `tamAdi` değişkenine konulan değer sadece "Ilhan" olmuştur. Bu da 30. satırda görülmektedir. Bunu düzeltmenin yolu `fgets()` fonksiyonunu kullanmaktır. Bu fonksiyona metnin boyutunu parametre olarak verirsiniz. Belirtilen boyuttan fazla karakter okumaz. Ayrıca sadece klavyeden (`stdin`) değil, dosyalardan da veri okuyabilir. İleride anlatılacaktır

```

#include <stdio.h>
int main() {
    char isim[20];
    // fgets(isim);
}

```

```
// gets TEHLİKELİ. Artık C standartlarında yok. Kullanıcı 20'den fazla karakter girerse
→ program çöker/hacklenebilir.
// GÜVENLİ YÖNTEM: fgets
printf("Adınızı giriniz: ");
// fgets(dizi_adı, maksimum_boyut, giriş_kaynağı)
if (fgets(isim, sizeof(isim), stdin) != NULL) {
    printf("Merhaba, %s", isim);
}
return 0;
}
```

12.4 Çok Kullanılan Metin Fonksiyonları

C dili, metinler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için standart `string.h` başlığına sahiptir. Bu kütüphanedeki fonksiyonları kullanırken göstericilerin bir karakter dizinini işaret ettiği unutulmamalıdır.

Fonksiyon	Açıklama
<code>strcat()</code>	Bir metni diğerinin sonuna ekler
<code>strchr()</code>	Metin içinde aranan bir karakterin ilk bulunana ait göstericiyi döndürür.
<code>strcmp()</code>	ASCII olarak iki metni karşılaştırır.
<code>strcpy()</code>	Hafızada yer alan iki metinden birinin içeriğini diğerine kopyalar.
<code>strlen()</code>	Metnin karakter uzunluğunu verir.
<code>strrchr()</code>	Metin içinde aranan bir karakterin son bulunana ait göstericiyi döndürür.
<code>strstr()</code>	Metin içinde aranan ikinci bir metnin ilk bulunana ait göstericiyi döndürür.
<code>strtok()</code>	Metni verilen ayraçlara bağlı olarak alt metinlere böler

Tablo 12.1: Çok Kullanılan Metin Fonksiyonları

§12.4.1 strlen() fonksiyonu

Bu fonksiyon metindeki karakter sayısını verir. Aslında metni sonlandıran boş karakteri (**NULL Character**) saymaz.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char *metin = "Merhaba";
    printf("Metin: %s\n", metin);
    printf("Metin Uzunluğu: %ld", strlen(metin));
    return 0;
}
```

§12.4.2 strcpy() fonksiyonu

Bu fonksiyon, ikinci parametredeki metni, birinci parametreye kopyalar. Burada dikkat edilmesi gereken husus; hedef gösterilen metnin karakter sayısının veya göstericinin işaret ettiği bellek bölgesinin büyüklüğünün **en az kaynak kadar olması gerektiğidir**. Boş karakterin de metni sonlandırdığına dikkat edilmelidir.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char* ptrToDegimmezMetin = "Ne Haber?";
    char bosMetin[20]={0}; //Üzerine kopyalanacak metnin karakter sayısı 20 kabul edilmiş!
    char* ptr;
    strcpy(bosMetin, ptrToDegimmezMetin);
    printf("%s\n", bosMetin);
    //strcpy(ptr, ptrToDegimmezMetin);
    /* HATA: ptr sadece adres tutan değişkendir.
    Şu an için hiçbir metni göstermiyor! */
    ptr = bosMetin;
    strcpy(ptr, ptrToDegimmezMetin);
    printf("%s", ptr);
    return 0;
}
```

Bu fonksiyonu kullanmak yerine kendimiz de metni kopyalayan fonksiyon yazabiliriz;

```
#include <stdio.h>
void copyString(char*, char*);
int main(){
    char str1[100]={0} , str2[100]="Deneme Metni";
    printf("str1: %s \nstr2: %s\n", str1,str2);
    copyString(str1, str1);
    printf("str1: %s \nstr2: %s\n", str1,str2);
    return 0;
}
void copyString(char* hedef, char* kaynak){
    int i = 0;
    for(i = 0; kaynak[i]!='\0'; i++)
        hedef[i] = kaynak[i];
    hedef[i] = '\0';
}
```

§12.4.3 strcat() fonksiyonu

Bu fonksiyon, parametre olarak girilen iki metni, birinci parametreye birleştirir. İlk parametrenin dizi boyutu, ilk ve ikinci metni birlikte tutacak edecek kadar geniş olmalıdır.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char adi[] = "Ilhan";
    char* soyadi = "OZKAN";
    char adiSoyadi[50]={0}; /* Birleştirme sonrası oluşacak metnin karakter sayısı 50 kabul
    ↳ edilmiş! */
    strcat(adiSoyadi, adi);
    strcat(adiSoyadi, " ");
    strcat(adiSoyadi, soyadi);
    printf("%s", adiSoyadi); // Çıktı: Ilhan OZKAN
    return 0;
}
```

§12.4.4 strchr() fonksiyonu

Bu fonksiyon, birinci parametre olarak verilen metinde, ikinci parametrede verilen karakteri arar. Bulunamaz ise bu fonksiyon boş gösterici (NULL Pointer) döndürür.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char metin[] = "Merhaba!";
    char aranan='h';
    char* ptr = strchr(metin, aranan);
    if (ptr != NULL) {
        printf("'c' karakteri \"%s\" metninde %ld indistedir.\n",
            *ptr, metin, ptr - metin);
    } else {
        printf("'c' karakteri \"%s\" metninde bulunamadı.\n",
            aranan, metin);
    }
    return 0;
}
```

§12.4.5 strcmp() fonksiyonu

Bu fonksiyon, parametre olarak girilen iki metnin, karakterlerini karşılıklı olarak karşılaştırır. Karşılaştırılan iki karakter birbirinden farklı ise ASCII kodu farklarını döndürür. Tüm karakterler aynı ise sıfır döndürür.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char str1[] = "ARMUT";
    char str2[] = "armut";
```

```

int result = strcmp(str1, str2);

if (result == 0) {
    puts("İki metin de eşit.");
} else if (result < 0) {
    puts("Birinci metin ikincisinden küçük");
} else {
    puts("İkinci metin birincisinden küçük");
}
return 0;
}
// Çıktı: Birinci metin ikincisinden küçük

```

Alternatif olarak karşılaştırma fonksiyonunu aşağıdaki gibi yazabiliriz;

```

#include <stdio.h>
int compareString(const char*, const char*);
int main() {
    char str1[] = "Elma";
    char str2[] = "Elma2";
    int result = compareString(str1, str2);
    if (result == 0)
        printf("İki Metin Aynıdır.\n");
    else if (result < 0)
        printf("Birinci Metin İkincisinden Küçüktür:%d\n", result);
    else
        printf("Birinci Metin İkincisinden Büyüktür:%d\n", result);
    return 0;
}
int compareString(const char* metin1, const char* metin2) {
    while (*metin1 == *metin2) {
        if (*metin1 == '\0') return (0);
        metin1++;
        metin2++;
    }
    return (*metin1 - *metin2);
}
// Birinci Metin İkincisinden Küçüktür:-50

```

12.5 Karakter Fonksiyonları

C dilinde, standart olan bir başka başlık dosyası olan `ctype.h` içinde karakter fonksiyonları bulunur. Bu başlıkta metinleri oluşturan karakterler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. Karakterler aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;

- ◊ **Alfasayısal (alfanumeric)**: Hem rakam, hem de harf barındıran karakter kümesidir.
- ◊ **Beyaz boşluk**: boşluk (' '), yeni satır ('\n'), satır başı ('\r'), alt satır ('\v'), ve tab ('\t') karakterlerinin oluşturduğu kümedir.
- ◊ **Onaltılık Sayı Rakamları (hexadecimal digit)**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f

Aşağıda bu başlık dosyasında yer alan birçok fonksiyon yer almaktadır;

Bu fonksiyonlar kullanılarak küçük-büyük harf ayrımı yapmadan metinleri karşılaştıran bir program örneği verilmiştir;

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int compareString(char*, char*);
int main() {
    char str1[] = "Elma";
    char str2[] = "elma";
    int result = compareString(str1, str2);
    if (result == 0)
        printf("İki Metin Aynıdır.\n");
}

```

Fonksiyon	Açıklama
<code>int isalnum(int c)</code>	Verilen karakter kodunun alfa sayısal olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isalpha(int c)</code>	Verilen karakter kodunun harf olup olmadığını kontrol eder.
<code>int iscntrl(int c)</code>	Verilen karakter kodunun kontrol karakteri olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isdigit(int c)</code>	Verilen karakter kodunun rakam olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isgraph(int c)</code>	Verilen karakter kodunun konsola yazdırılabilir karakteri olup olmadığını kontrol eder.
<code>int islower(int c)</code>	Verilen karakter kodunun küçük harf olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isprint(int c)</code>	Verilen karakter kodunun boşluk dahil konsola yazılabilir olup olmadığını kontrol eder.
<code>int ispunct(int c)</code>	Verilen karakter kodunun noktalama işareti olan karakterler olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isspace(int c)</code>	Verilen karakter kodunun beyaz boşluk olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isupper(int c)</code>	Verilen karakter kodunun büyük harf olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isxdigit(int c)</code>	Verilen karakter kodunun onaltılık sayı rakamı olup olmadığını kontrol eder.
<code>int isblank(int c)</code>	Verilen karakter kodunun boşluk karakteri olup olmadığını kontrol eder.
<code>int toupper(int c)</code>	Verilen karakterin büyük harfinin kodunu döner.
<code>int tolower(int c)</code>	Verilen karakterin küçük harfinin kodunu döner.

Tablo 12.2: Karakter Fonksiyonları

```

else if (result < 0)
    printf("Birinci Metin İkincisinden Küçüktür.\n");
else
    printf("İkinci Metin Birincisinden Küçüktür.\n");
return 0;
}

int compareString(char* hedef, char* kaynak){
    int i = 0;
    for (i = 0; hedef[i]; i++) //hedefi küçük harfe çevir.
        hedef[i] = tolower(hedef[i]);
    for (i = 0; kaynak[i]; i++) //kaynağı küçük harfe çevir.
        kaynak[i] = tolower(kaynak[i]);
    return strcmp(hedef, kaynak);
}

```

12.6 Metinden İlkel Veri Tiplerine Dönüşüm

Standart başlık dosyalarından olan `stdlib.h` başlık dosyasında daha önce işlediğimiz rastgele fonksiyonların yanında metinden ilkel veri tiplerine dönüşüm sağlayan bazı fonksiyonlar da bulunur.

Fonksiyon	Açıklama
<code>double atof(const char*)</code>	Verilen metni <code>double</code> tipine dönüştürür ve geri döndürür.
<code>int atoi(const char*)</code>	Verilen metni <code>int</code> tipine dönüştürür ve geri döndürür.
<code>long atol(const char*)</code>	Verilen metni <code>long</code> tipine dönüştürür ve geri döndürür.
<code>double strtod(const char*, char**)</code>	Verilen metni <code>double</code> tipine dönüştürür ve geri döndürür. İkinci parametre ise metinde kayan noktalı sayıya çevrilmeyen ilk karakterin göstericisidir.
<code>long strtol(const char*, char**, int)</code>	Verilen metni <code>long</code> tipine dönüştürür ve geri döndürür. İkinci parametre ise metinde kayan noktalı sayıya çevrilmeyen ilk karakterin göstericisidir. Üçüncü parametre ise metnin hangi sayı tabanında sayı içerdiğidir. Bu 2, 8, 10, 16 olabilir.

Tablo 12.3: Metinden İlkel Veri Tiplerine Dönüşüm Fonksiyonları

Aşağıda bu fonksiyonları içeren bir program örneği verilmiştir.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    char tamsayiMetin[]="-23234";
    char kayannoktalisayiMetin[]="+2.3234e-1";
    char metin[]="-12,3e-2'nin karesi";
    int i = atoi(tamsayiMetin);
    printf("Tamsayı: %d\n", i); // Tamsayı: -23234
}

```

```

double d= atof(kayannoktalisayiMetin);
printf("Kayan Noktalı Sayı: %lf\n",d);
// Kayan Noktalı Sayı: 0.232340
double dm;
char* gerikalanmetin;
dm= strtod(metin,&gerikalanmetin);
printf("Metinden Alınan Sayı: %lf\n",dm);
// Metinden Alınan Sayı: -12.000000
printf("Geri Kalan Metin: %s\n",gerikalanmetin);
// Geri Kalan Metin: ,3e-2'nin karesi
return 0;
}

```

12.7 Arama Tabloları

Arama tabloları **LUT (lookup tables)**, önceden hesaplanmış belirli değerlerle doldurulmuş dizilerdir. Uzun iç içe **if**, **if-else** veya **switch** ifadeleri yerine, bir programının verimliliğini artırmak için bu tablolar kullanılabilir.

```

int kareler[10] = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100};
float karekokler[5] = {1.0, 1.41421, 1.7320, 2.0, 2.2360};
char* renkler[] = {"Beyaz", "Mavi", "Yeşil", "Kırmızı", "Siyah"};

```

Örnek olarak verilen bu tablolarda her seferinde hesaplama yapmak yerine önceden hesaplanmış değerleri tutarız. Arama tabloları genellikle metinlerden oluşur. Aşağıda örnek bir program verilmiştir;

```

#include <stdio.h>
enum renklerenum {BEYAZ,MAVI,YESIL,KIRMIZI,SIYAH};
int main() {
    int kareler[10] = {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100};
    for (int i = 0; i < 10; i++){
        printf("%d \tKaresi(%d): %d\n", i+1, i+1, kareler[i]);
    }
    float karekokler[5] = {1.0, 1.41421, 1.7320, 2.0, 2.2360};
    for (int i = 0; i < 5; i++){
        printf("%d \tKarekökü(%d): %0.4f\n", i+1, i+1, karekokler[i]);
    }
    char* renkler[] = {"Beyaz", "Mavi", "Yeşil", "Kırmızı", "Siyah"};
    int secim=YESIL;
    printf("Seçtiğiniz renk: %s",renkler[YESIL]);
    return 0;
}

```

/*Program Çıktısı:

```

1      Karesi(1): 1
2      Karesi(2): 4
3      Karesi(3): 9
4      Karesi(4): 16
5      Karesi(5): 25
6      Karesi(6): 36
7      Karesi(7): 49
8      Karesi(8): 64
9      Karesi(9): 81
10     Karesi(10): 100
1      Karekökü(1): 1.0000
2      Karekökü(2): 1.4142
3      Karekökü(3): 1.7320
4      Karekökü(4): 2.0000
5      Karekökü(5): 2.2360
Seçtiğiniz renk: Yeşil
*/

```

12.8 Düşün ve Çöz

- ◇ **Düşün:** C dilinde metinlerin sonunda bulunan boş karakter (**NULL Character**) karakterinin fonksiyonlar (`strlen`, `strcpy` vb.) için önemi nedir?
- ◇ **Düşün:** `gets()` fonksiyonunun C standartlarından (C11) neden kaldırıldığını ve güvenli alternatifinin ne olduğunu araştırınız.
- ◇ **Düşün:** `char s[] = "kitap";` ile `char *s = "kitap";` tanımlarının bellekte (stack vs read-only data) tutulma farkını açıklayınız.
- ◇ **Çöz:** `strcat` fonksiyonunu kullanmadan, iki ayrı metni üçüncü bir metne birleştiren kendi fonksiyonunuzu yazınız.
- ◇ **Çöz:** Kullanıcının girdiği bir cümlemin içindeki kelime sayısını (boşlukları sayarak) bulan bir fonksiyon yazınız.
- ◇ **Çöz:** Standart kütüphanedeki `strcmp` fonksiyonunu kullanmadan, iki metni karşılaştırıp eşit olup olmadıklarını dönen kendi fonksiyonunuzu yazınız.
- ◇ **Çöz:** Metinlerin (**string**) sonundaki `'\0'` (**NULL Terminator**) karakterinin önemini açıklayınız. 5 harfli "AHMET" kelimesini saklamak için en az kaç elemanlı karakter dizisine ihtiyaç vardır?
- ◇ **Çöz:** `strlen()`, `strcpy()`, `strcat()` ve `strcmp()` fonksiyonlarının prototiplerini ve görevlerini açıklayınız.
- ◇ **Çöz:** Neden `gets()` fonksiyonu kullanımı yasaklanmıştır? Bunun yerine `fgets()` fonksiyonunun nasıl güvenli bir şekilde kullanılacağını örnekleyiniz.
- ◇ **Çöz:** `<ctype.h>` kütüphanesinde yer alan `toupper()`, `tolower()`, `isalpha()`, `isdigit()` fonksiyonlarını kullanarak girilen bir metindeki Türkçe büyük harfleri küçük harfe çeviren programı yazınız.
- ◇ **Çöz:** `strlen()` fonksiyonunu kullanmadan, bir metnin uzunluğunu gösterici aritmetiği ile hesaplayan `benim_strlen(const char *str)` fonksiyonunu yazınız.
- ◇ **Çöz:** İki metni alıp alfabetik olarak karşılaştıran ve ilk metin büyükse pozitif, küçükse negatif, eşitse 0 döndüren `benim_strcmp(const char *s1, const char *s2)` fonksiyonunu kodlayınız.
- ◇ **Çöz:** Girilen bir kelimenin Polindrom (baştan ve sondan okunuşu aynı olan: "neden", "kabak") olup olmadığını denetleyen C programını yazınız.
- ◇ **Çöz:** `<stdlib.h>` içerisindeki `atoi()` ve `atof()` fonksiyonlarının işlevini açıklayınız. Sayısal olmayan karakterler içeren bir metin verildiğinde davranışları ne olur?
- ◇ **Çöz:** `strchr()` ve `strstr()` fonksiyonlarının kullanım farkını gösteren, verilen bir cümlede aranan kelimenin kaç kez geçtiğini bulan C kodunu yazınız.
- ◇ **Çöz:** `strtok()` fonksiyonunu kullanarak "Ahmet,Mehmet,Ayşe,Fatma" şeklinde virgülle ayrılmış metni parçalara ayırıp alt alta ekrana basan programı geliştiriniz.